

PROPOSAL PERSETUJUAN (SIGN-OFF) DESAIN PORTAL BMKG CUACA

Pengesahan Komponen Antarmuka Desktop & Mobile Proyek Redesain BMKG Cuaca

Nama Proyek:	BMKG Cuaca (Portal Informasi Cuaca Publik)
Tujuan Dokumen:	Persetujuan Detail Fungsional Per Fitur (Desktop & Mobile)
Tanggal Rilis Proposal:	07 Agustus 2026
Tingkat Dokumen:	Draft Komprehensif untuk Tinjauan Persetujuan Client
Oleh	PT. Lentera Sinyal Nusantara

1. Pendahuluan

Dokumen ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan formal per modul fitur yang telah dikembangkan dalam proyek redesain BMKG Cuaca.

Aplikasi BMKG Cuaca dilengkapi dengan sistem manajemen tema mutakhir yang fleksibel, mendukung preferensi pengguna untuk kenyamanan pembacaan data meteorologi di berbagai kondisi lingkungan pencahayaan:

- **Mode Terang (Light Mode):** Dioptimalkan untuk kejelasan tinggi (high contrast) di bawah terik sinar matahari langsung. Menggunakan warna latar belakang bersih (#FFFFFF dan #F8F8FC) dengan warna teks abu-abu gelap (#334155).
- **Mode Gelap (Dark Mode):** Didesain khusus untuk meminimalkan kelelahan mata di malam hari atau kondisi minim cahaya. Berbasis palet Navy pekat (#0F172A dan #0B192C) dengan aksen warna Cyan (#0EA5E9) untuk memberikan kesan teknologi premium yang modern.
- **Mode Otomatis (Auto Mode):** Melakukan sinkronisasi otomatis berdasarkan pengaturan tema sistem operasi bawaan perangkat pengguna (Windows, macOS, Android, iOS).

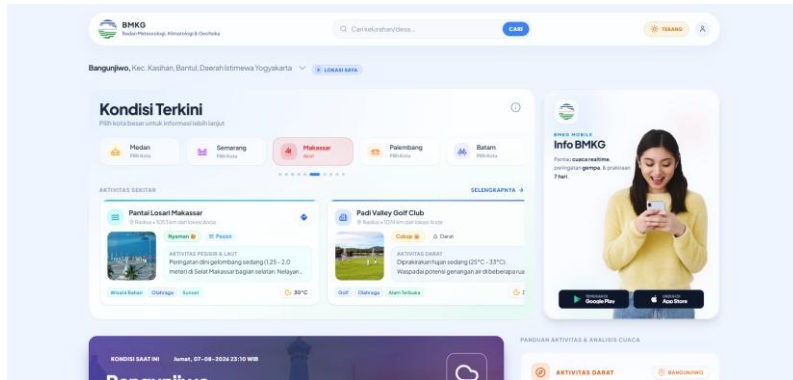
Selain mode dasar (Light/Dark/Auto), aplikasi ini mendeteksi kota yang sedang dipilih oleh pengguna dan mengubah warna kartu cuaca utama (*Current Weather Card*) serta gambar siluet landmark kota secara dinamis menggunakan gradien modern:

Kota / Wilayah	Skema Warna & Gradien	Landmark Visual yang Ditampilkan
DKI Jakarta	Ungu Violet Gelap (#1C0B36 -> #2E0E4B -> #1A092B)	Monas (Monumen Nasional)
Surabaya	Teal, Cyan, & Biru Gelap (Teal-900 -> Cyan-950 -> Blue-950)	Tugu Pahlawan
Bandung	Zamrud Hijau & Teal (Emerald-900 -> Teal-950 -> Cyan-950)	Gedung Sate
Medan	Cokelat Amber, Jingga, & Kuning Gelap (#78350F -> #431407)	Istana Maimun & Masjid Raya Medan
Makassar	Biru, Indigo, & Slate Gelap (Blue-900 -> Indigo-950 -> Slate-950)	Pantai Losari
Daerah Istimewa Yogyakarta	Violet, Indigo, & Ungu Gelap (Violet-900 -> Indigo-950)	Tugu Yogyakarta
Semarang	Violet pekat & Indigo Gelap (Violet-950 -> Indigo-950)	Lawang Sewu & Klenteng Sam Poo Kong
Palembang	Merah Maroon, Rose, & Jingga Gelap (Red-950 -> Rose-950)	Jembatan Ampera & Sungai Musi
Batam	Slate, Sky Blue, & Indigo Gelap (Slate-900 -> Sky-950)	Jembatan Bareleng
Pekanbaru	Teal Hijau & Zamrud (Teal-950 -> Emerald-950)	Masjid Agung An-Nur & Jembatan Siak IV / Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah
Denpasar (Bali)	Amber Jingga & Terakota (#7C2D12 -> Amber-950)	Gapura Candi Bentar & Pura Tanah Lot

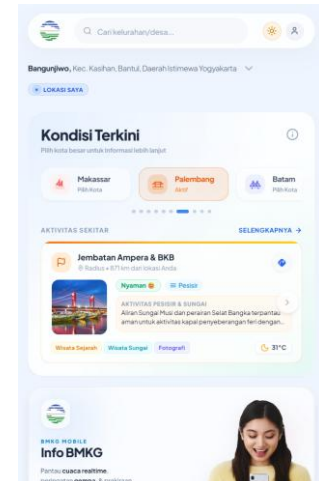
2. Lembar Evaluasi & Pengesahan Fitur

2.1 Dashboard Utama & Wilayah Aktif

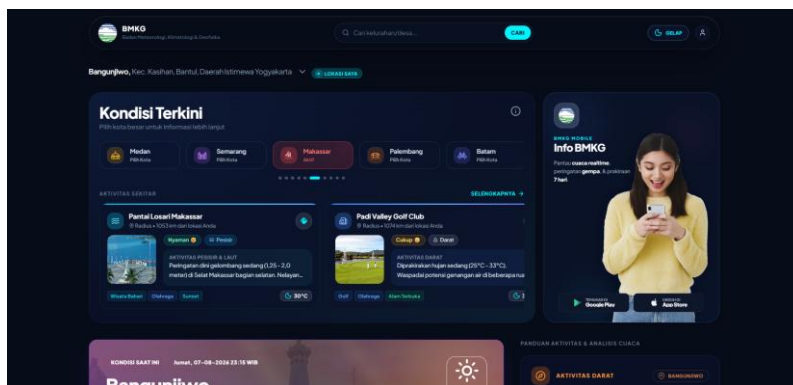
Berada di bagian paling atas aplikasi, modul ini bertugas menangani identitas pengguna dan penelusuran lokasi. Di dalamnya terdapat logo BMKG, tombol toggle tema (Terang, Gelap, Otomatis), ikon notifikasi darurat, serta menu avatar pengguna untuk opsi masuk/keluar.



Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



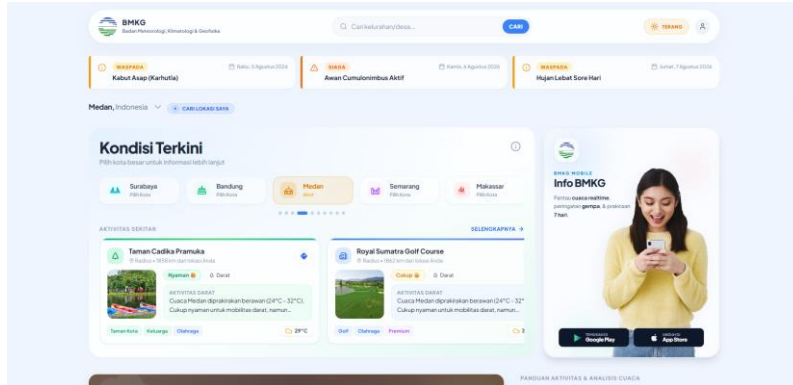
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Dashboard Utama & Wilayah Aktif

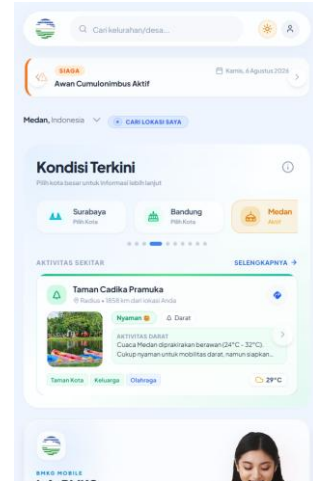
Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026		

2.2 Panel Peringatan Dini (Alerts Panel)

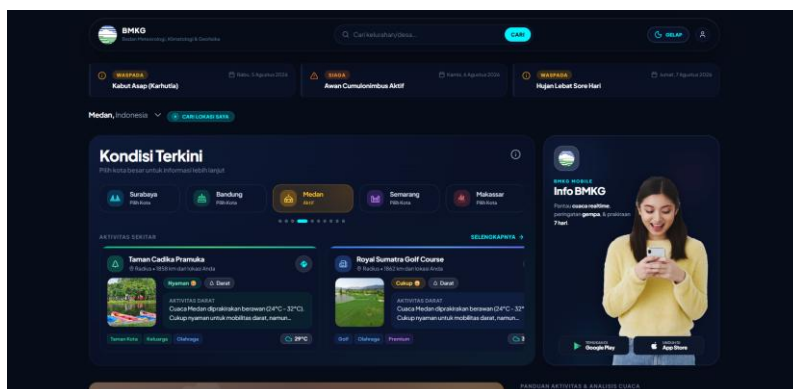
Sistem peringatan cuaca buruk dan bencana gempa bumi. Pada tampilan mobile, daftar peringatan dikompresi menjadi slider horizontal yang ramah sentuhan. Komponen peringatan dini bencana yang diletakkan di bawah lokasi terpilih. Jika BMKG mengeluarkan status siaga/waspada (seperti banjir rob, cuaca buruk, gempa magnitudo tinggi), panel ini akan muncul dengan warna merah terang yang berdenyut (pulse) untuk memicu perhatian pengguna. Di ponsel, modul ini berubah menjadi korsel horizontal.



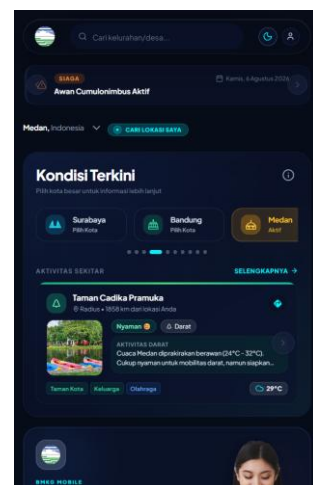
Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



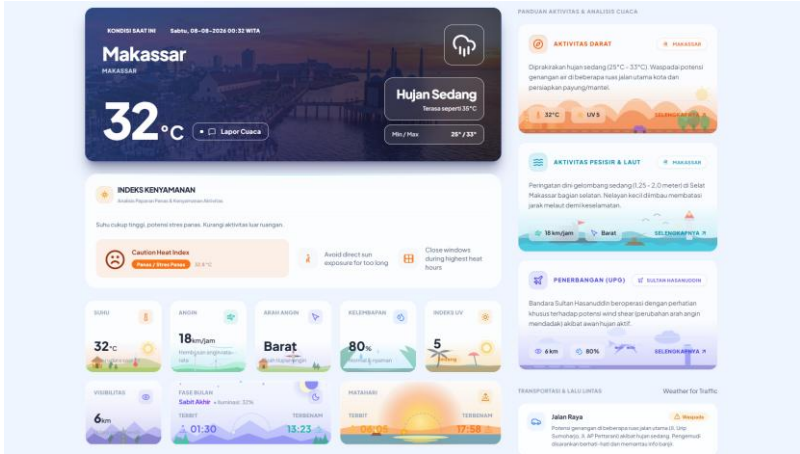
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Panel Peringatan Dini (Alerts Panel)

Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026		

2.3 Kartu Kondisi Cuaca Terkini (Current Weather)

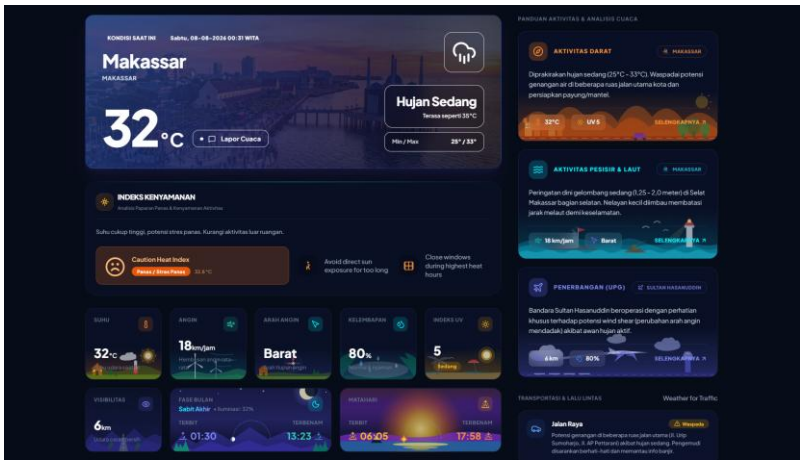
Kartu utama yang menyajikan metrik cuaca daerah terpilih secara komprehensif. Menampilkan nama kelurahan/kecamatan, ikon cuaca animasi, suhu aktual (°C), status 'Feels Like' (suhu yang dirasakan tubuh), serta data atmosfer sekunder seperti kecepatan angin, tingkat kelembapan, visibilitas, tekanan udara, dan indeks radiasi sinar UV.



Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



Tampilan Mobile Dark Mode

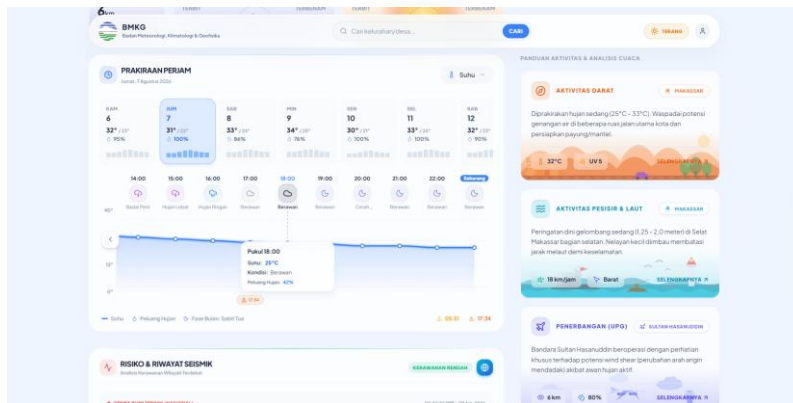
Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Kartu Kondisi Cuaca Terkini (Current Weather)

Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
[] Disetujui [] Perlu Revisi [] Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	



2.4 Grafik Prakiraan Cuaca Per Jam (Forecast Panel)

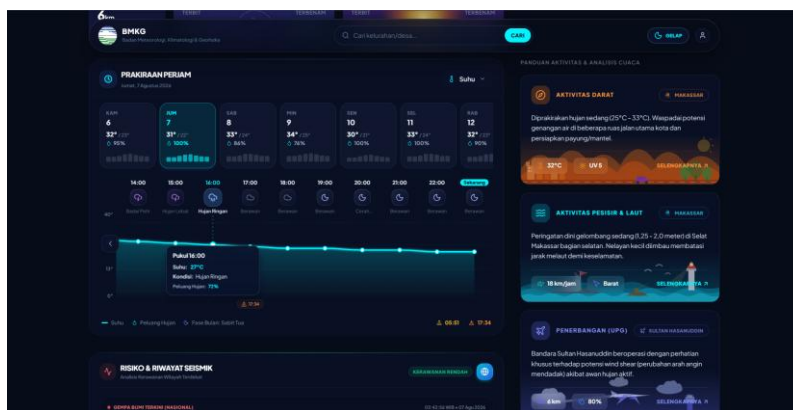
Menyajikan prakiraan cuaca jangka pendek (24 jam ke depan) dalam bentuk grafik garis lengkung (spline chart) yang halus. Menunjukkan fluktuasi suhu udara per 3 jam, dilengkapi dengan kolom arah angin, kecepatan angin, dan probabilitas curah hujan.



Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



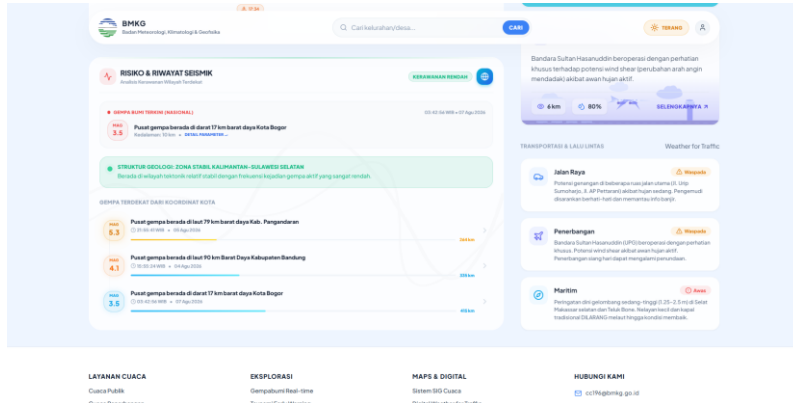
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Grafik Prakiraan Cuaca Per Jam (Forecast Panel)

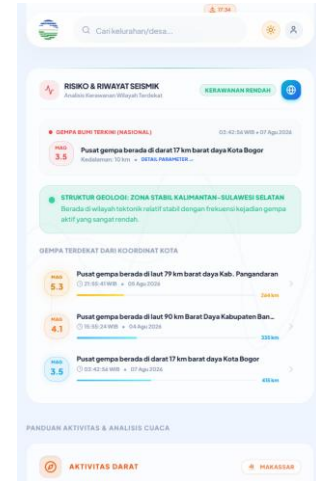
Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.5 Pemantau Gempa Terdekat (Seismic Monitor)

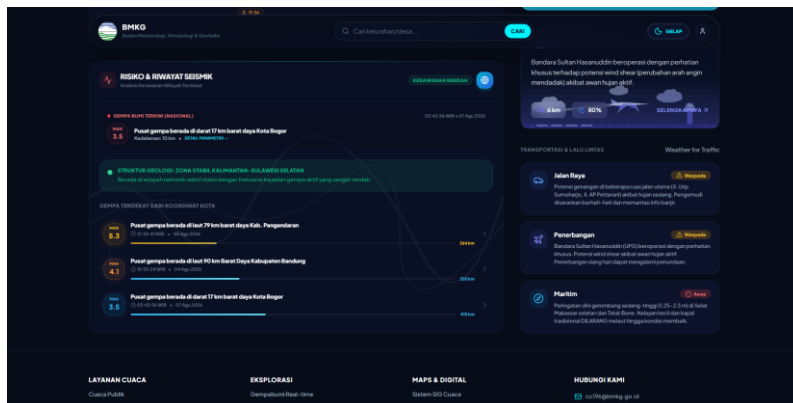
Panel khusus pemantau aktivitas gempa bumi tektonik. Komponen ini memanfaatkan data koordinat GPS pengguna dan secara otomatis menghitung jarak radial dari lokasi pengguna ke episentrum gempa bumi terkini dalam satuan kilometer. Menampilkan magnitudo, kedalaman gempa, waktu kejadian, status potensi tsunami, serta koordinat episentrum.



Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



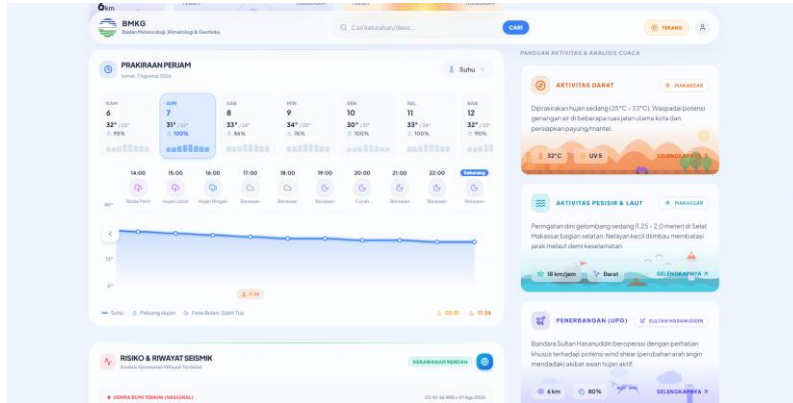
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Pemantau Gempa Terdekat (Seismic Monitor)

Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.6 Modul Aktivitas & Analisis Cuaca Sektoral

Tiga kartu analisis harian yang ditempatkan secara bertumpuk (stacked) di sidebar: Aktivitas Darat, Aktivitas Pesisir/Laut, dan Penerbangan. Setiap kartu didukung visualisasi ilustrasi svg (ilustrasi jalan raya, ombak laut, atau lintasan landasan pacu) dan deskripsi analisis kontekstual dari BMKG. Menekan tombol 'Selengkapnya' akan memicu laci penasihat cuaca.



Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



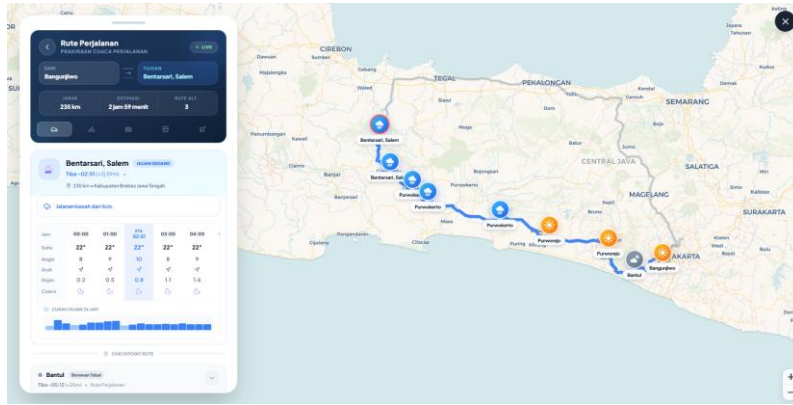
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Modul Aktivitas & Analisis Cuaca Sektoral

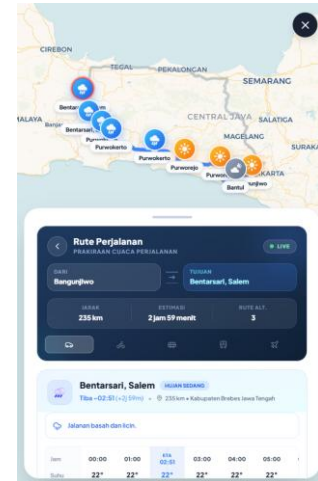
Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.7 Rute Cuaca Transportasi Darat (Land Advisor)

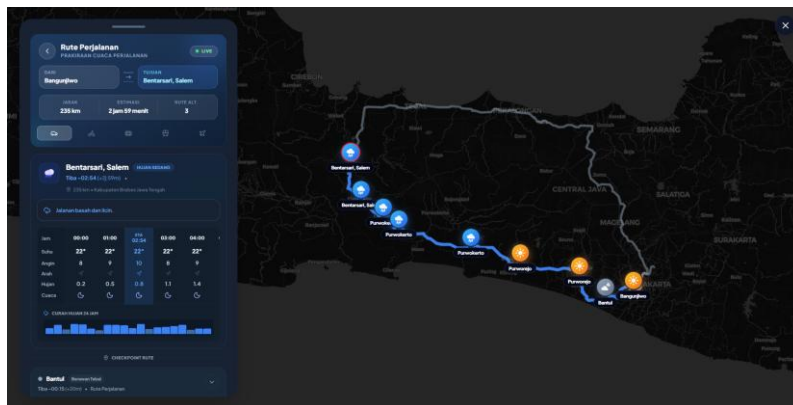
Tampilan drawer peta rute Leaflet interaktif untuk memantau cuaca sepanjang lintasan jalan tol atau rute transit darat antar kota. Peta terintegrasi dengan pustaka pemetaan Leaflet.js dan OpenStreetMap. Pengguna dapat menentukan titik tujuan darat dari koordinat asalnya. Sistem akan menghitung rute optimal dan menyajikan prakiraan cuaca di sepanjang koordinat jalur darat tersebut. Modul ini menyediakan grafik perkiraan cuaca per titik rute, opsi pemilihan moda transportasi (sepeda motor, mobil, kereta api, bus), serta peringatan risiko hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin kencang).



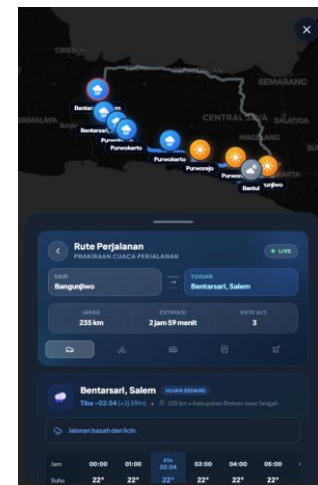
Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



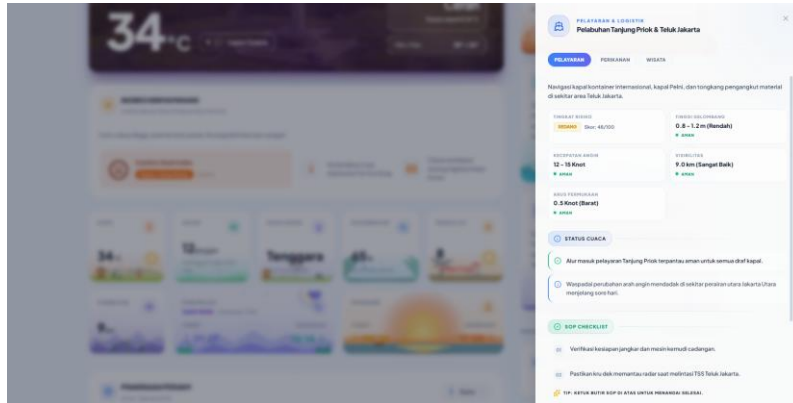
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Rute Cuaca Transportasi Darat (Land Advisor)

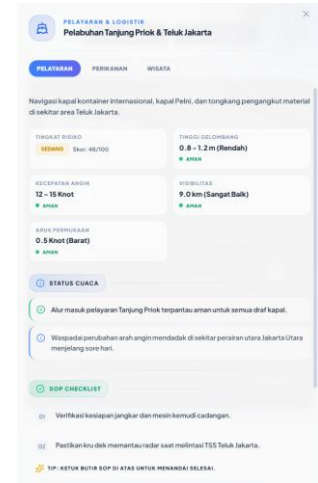
Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.8 Layanan Panduan Kemaritiman (Maritime Advisor)

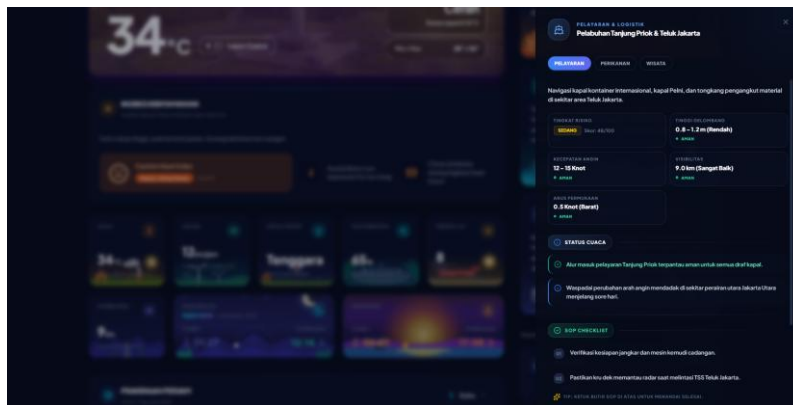
Panel mendalam khusus untuk melayani sektor kelautan dan pesisir. Terbagi ke dalam sub-sektor: Pelayaran Komersial (Cargo & Feri), Nelayan/Perikanan, Industri Migas Lepas Pantai, Wisata Pantai, dan Publik. Menyajikan data tinggi gelombang signifikan, arah dan kecepatan arus laut, peta pasang surut, kecepatan angin laut aktual, serta indikasi kenyamanan pantai bagi turis.



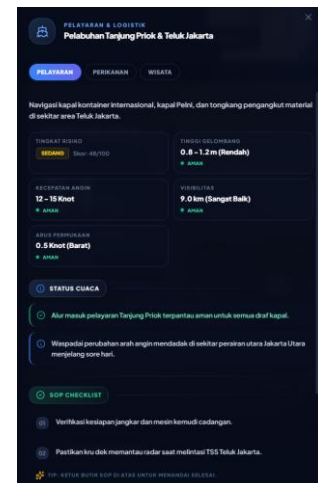
Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



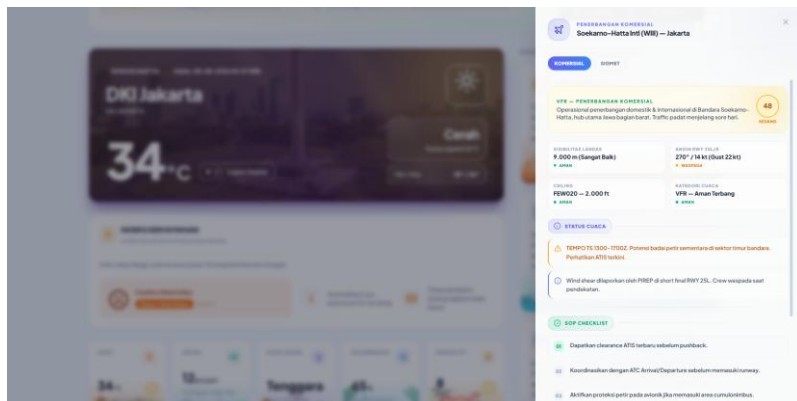
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Layanan Panduan Kemaritiman (Maritime Advisor)

Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.9 Prakiraan Cuaca Penerbangan (Aviation Advisor)

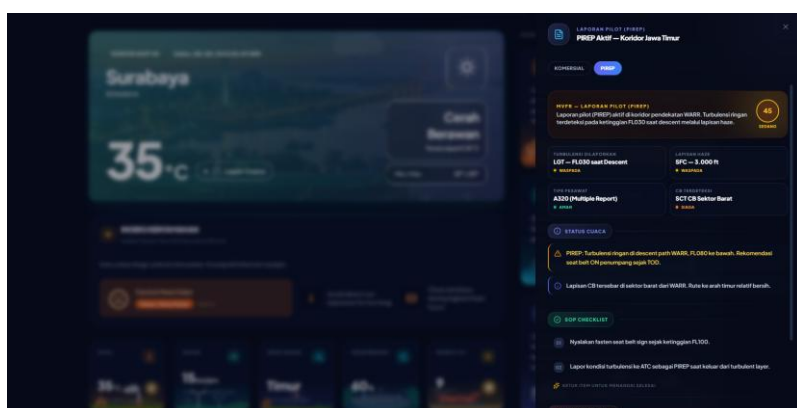
Menyediakan data prakiraan cuaca meteorologi penerbangan aktual berbasis bandara terdekat. Fitur ini dirancang untuk pilot, flight dispatcher, dan maskapai penerbangan. Menyajikan sandi METAR (kondisi cuaca aktual bandara) dan TAF (prakiraan cuaca bandara) yang diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Dilengkapi grafik sebaran awan Cumulonimbus (Cb), checklist kelaikan terbang bandara, laporan turbulensi PIREP dari pilot lain, serta peringatan SIGMET cuaca ekstrem.



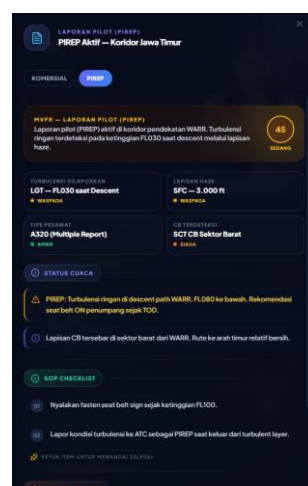
Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



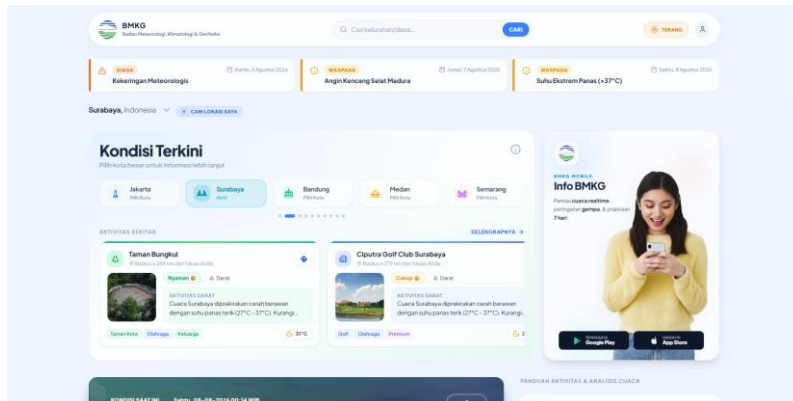
Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Prakiraan Cuaca Penerbangan (Aviation Advisor)

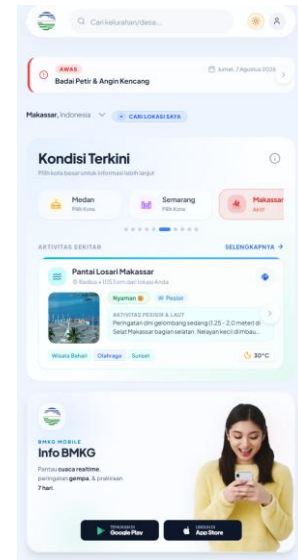
Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026	_____	

2.10 Cities Carousel & App Download CTA

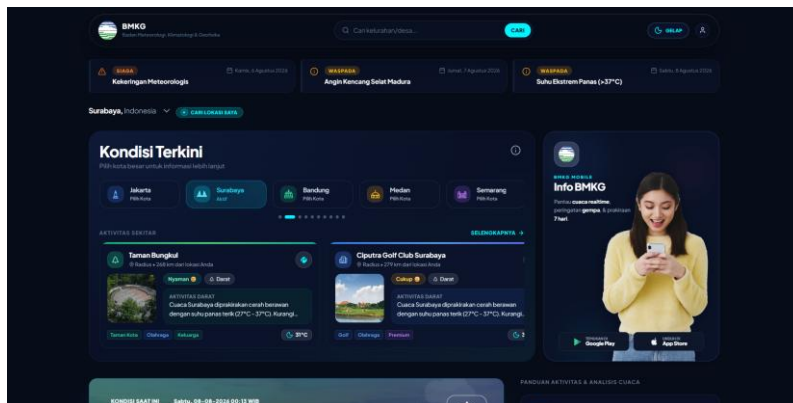
Jendela informasi yang diakses melalui carousel kota besar. Menampilkan tingkat kenyamanan cuaca pada landmark wisata populer di kota terpilih (seperti lapangan golf, taman kota, pantai wisata, pusat perbelanjaan, atau cagar budaya). Memberikan rekomendasi jam berkunjung terbaik agar terhindar dari paparan radiasi sinar UV ekstrem maupun guyuran hujan lebat. Pada tampilan ini juga terdapat Info BMKG Mobile App Download CTA yang bertindak sebagai media promosi aplikatif. Dilengkapi gambar visual latar belakang yang estetik, logo aplikasi resmi Info BMKG, dan tombol unduh yang mengarahkan pengguna secara langsung ke Google Play Store (untuk pengguna Android) atau Apple App Store (untuk pengguna iOS).



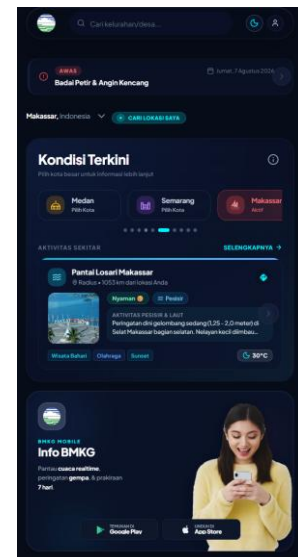
Tampilan Desktop Light Mode



Tampilan Mobile Light Mode



Tampilan Desktop Dark Mode



Tampilan Mobile Dark Mode

Gambar: Perbandingan Responsivitas Tampilan Cities Carousel & App Download CTA

Status Persetujuan	Tanggal	Tanda Tangan Client	Catatan / Umpan Balik
☐ Disetujui ☐ Perlu Revisi ☐ Ditangguhkan	___ / ___ / 2026		